

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №4
по дисциплине «Вычислительная математика»
Вариант 2

Выполнил:
Бармичев Григорий Андреевич
Группа Р3210
Проверил:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Цель работы

Найти функцию, являющуюся наилучшим приближением заданной табличной функции по методу наименьших квадратов.

Вычислительная реализация задачи

Для функции

$$y = \frac{3x}{x^4 + 1}, n = 11, x \in [0; 2], h = 0.2$$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x_i	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
y_i	0.000	0.599	1.170	1.593	1.703	1.500	1.171	0.867	0.635	0.470	0.353

Линейная аппроксимация

Аппроксимирующая функция

$$\varphi(x) = a + bx.$$

$$\begin{cases} na + bs_x = s_y, \\ as_x + bs_{xx} = s_{xy}. \end{cases}$$

Вычисленные суммы:

$$s_x = 11, s_{xx} = 15.4, s_y = 10.062, s_{xy} = 9.594.$$

Подставляем

$$\begin{cases} 11a + 11b = 10.062, \\ 11a + 15.4b = 9.594. \end{cases}$$

Получаем

$$a \approx 1.021, b \approx -0.106$$
$$\varphi(x) = 1.021 - 0.106x$$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\varphi(x_i)$	1.021	1.000	0.979	0.957	0.936	0.915	0.893	0.872	0.851	0.830	0.808
$(\varphi(x_i) - y_i)^2$	1.043	0.161	0.037	0.405	0.588	0.343	0.077	0.000	0.046	0.130	0.207

Мера отклонения:

$$S = \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2 \approx 3.036.$$

Среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\frac{S}{n}} = \sqrt{\frac{3.036}{11}} \approx 0.525.$$

Квадратичная аппроксимация

Аппроксимирующая функция

$$\varphi(x) = a + bx + cx^2$$

$$\begin{cases} na + s_x b + s_{xx} c = s_y \\ s_x a + s_{xx} b + s_{xxx} c = s_{xy} \\ s_{xx} a + s_{xxx} b + s_{xxxx} c = s_{xxy} \end{cases}$$

Вычисленные суммы:

$$s_x = 11, s_{xx} = 15.4, s_{xxx} = 24.2, s_{xxxx} = 40.5328, s_y = 10.062, s_{xy} = 9.594, s_{xxy} = 11.322$$

Подставляем:

$$\begin{cases} 11a + 11b + 15.4c = 10.062 \\ 11a + 15.4b + 24.2c = 9.594 \\ 15.4a + 24.2b + 40.5328c = 11.322 \end{cases}$$

Получаем:

$$a \approx 0.222, b \approx 2.559, c \approx -1.332$$

$$\varphi(x) = 0.222 + 2.559x - 1.332x^2$$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\varphi(x_i)$	0.222	0.680	1.032	1.277	1.416	1.448	1.373	1.192	0.904	0.510	0.009
$(\varphi(x_i) - y_i)^2$	0.049	0.007	0.019	0.100	0.082	0.003	0.041	0.105	0.072	0.002	0.118

Мера отклонения

$$S = \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2 \approx 0.598$$

Среднеквадратичное отклонение

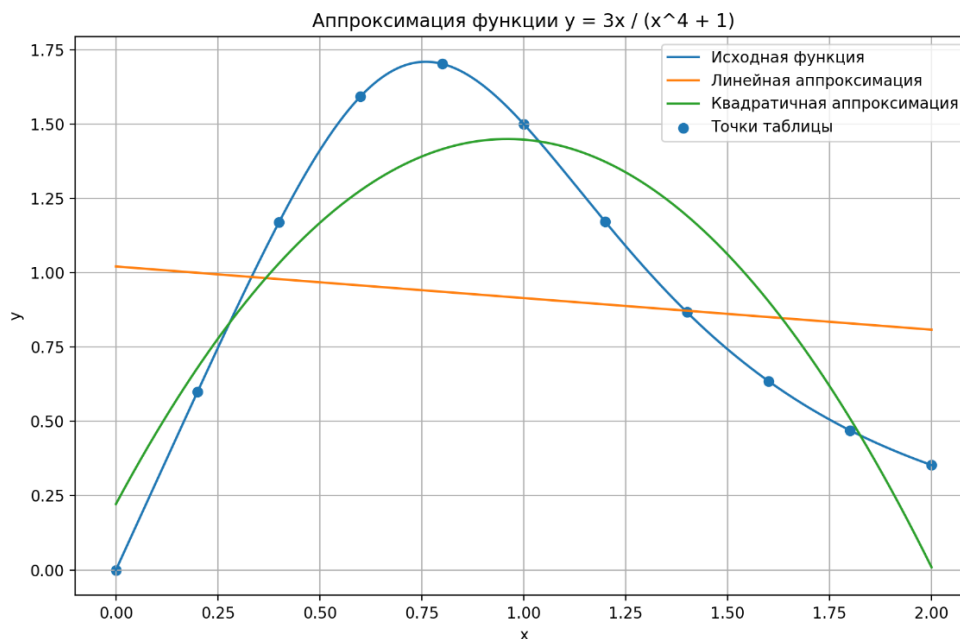
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\varphi(x_i) - y_i)^2}{n}} = \sqrt{\frac{0.598}{11}} \approx 0.233$$

Сравнение

$$0.233 < 0.525$$

у квадратичной аппроксимации среднеквадратичное отклонение меньше, поэтому это приближение лучше.

Графики полученных эмпирических функций



Программная реализация задачи

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/barmichevg/itmo/blob/main/2%D0%B3%D0%BE%D0%B4/4%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%9C%D0%B0%D1%82/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5/lab4/main.py>

Примеры и результаты работы программы

Пример 1

test1.txt

```
0 0
0.2 0.599042
0.4 1.170047
0.6 1.593484
0.8 1.702611
1.0 1.500000
1.2 1.171265
1.4 0.867482
1.6 0.635459
1.8 0.469663
2.0 0.352941
```

Вывод

```
1 - ввод с клавиатуры
2 - ввод из файла
Ваш выбор: 2
Введите путь к файлу: test1.txt
```

```
1 - вывести в консоль
2 - сохранить в файл
Ваш выбор: 1
```

Аппроксимация методом наименьших квадратов

Линейная функция:

$$y = -0.106360 \cdot x + 1.021087$$

Коэффициенты: [-0.10636, 1.021087]

$$S = 3.035532$$

$$\sigma = 0.525317$$

$$R^2 = 0.016133$$

$$r = -0.127015$$

Полиномиальная 2-й степени:

$$y = -1.332455 \cdot x^2 + 2.558549 \cdot x + 0.221614$$

Коэффициенты: [-1.332455, 2.558549, 0.221614]

$$S = 0.598215$$

$$\sigma = 0.233202$$

$$R^2 = 0.806108$$

Полиномиальная 3-й степени:

$$y = 1.147590 \cdot x^3 + -4.775223 \cdot x^2 + 5.184234 \cdot x + -0.108892$$

Коэффициенты: [1.14759, -4.775223, 5.184234, -0.108892]

$$S = 0.077533$$

$$\sigma = 0.083955$$

$$R^2 = 0.974870$$

Экспоненциальная функция:

$$y = a \cdot e^{(b \cdot x)}$$

Недоступно: нужны только $y > 0$

Логарифмическая функция:

$$y = a \cdot \ln(x) + b$$

Недоступно: нужны только $x > 0$

Степенная функция:

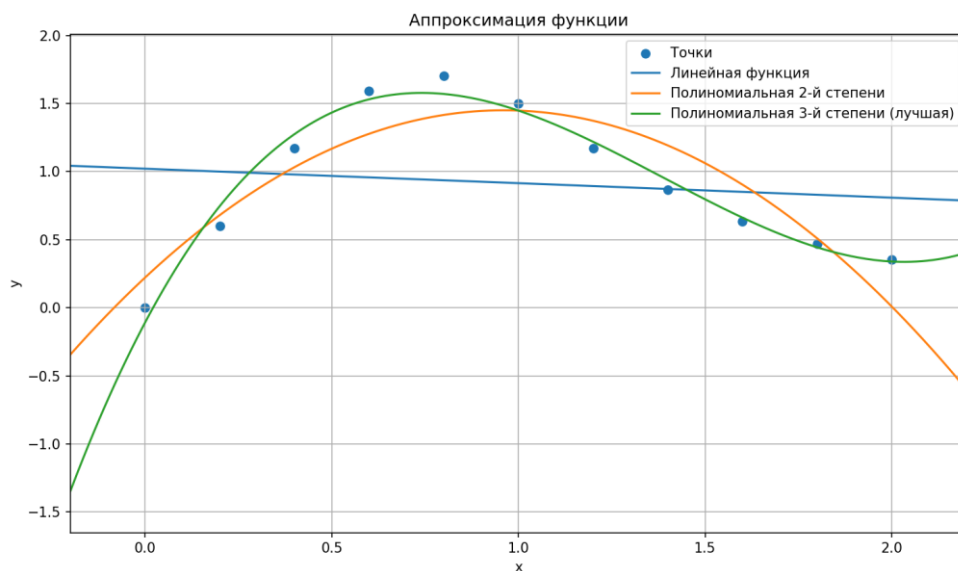
$$y = a \cdot x^b$$

Недоступно: нужны $x > 0$ и $y > 0$

Лучшая функция: Полиномиальная 3-й степени

$$y = 1.147590 \cdot x^3 + -4.775223 \cdot x^2 + 5.184234 \cdot x + -0.108892$$

$$\sigma = 0.083955$$



Пример 2

test2.txt

```
1 7.4
2 9.0
3 10.6
4 12.2
5 13.8
6 15.4
7 17.0
8 18.6
9 20.2
10 21.8
11 23.4
```

Вывод

1 - ввод с клавиатуры
 2 - ввод из файла
 Ваш выбор: 2
 Введите путь к файлу: test2.txt

1 - вывести в консоль
 2 - сохранить в файл
 Ваш выбор: 1

Аппроксимация методом наименьших квадратов

Линейная функция:

$y = 1.600000 \cdot x + 5.800000$
 Коэффициенты: [1.6, 5.8]
 $S = 0.000000$
 $\sigma = 0.000000$
 $R^2 = 1.000000$
 $r = 1.000000$

Полиномиальная 2-й степени:

$y = 0.000000 \cdot x^2 + 1.600000 \cdot x + 5.800000$

Коэффициенты: [0.0, 1.6, 5.8]

$S = 0.000000$

$\sigma = 0.000000$

$R^2 = 1.000000$

Полиномиальная 3-й степени:

$y = -0.000000 \cdot x^3 + 0.000000 \cdot x^2 + 1.600000 \cdot x + 5.800000$

Коэффициенты: [-0.0, 0.0, 1.6, 5.8]

$S = 0.000000$

$\sigma = 0.000000$

$R^2 = 1.000000$

Экспоненциальная функция:

$y = 7.421256 \cdot e^{(0.111650 \cdot x)}$

Коэффициенты: [7.421256, 0.11165]

$S = 8.160147$

$\sigma = 0.861296$

$R^2 = 0.971022$

Логарифмическая функция:

$y = 6.756854 \cdot \ln(x) + 4.649042$

Коэффициенты: [6.756854, 4.649042]

$S = 28.127896$

$\sigma = 1.599088$

$R^2 = 0.900114$

Степенная функция:

$y = 6.585061 \cdot x^{0.496157}$

Коэффициенты: [6.585061, 0.496157]

$S = 8.127074$

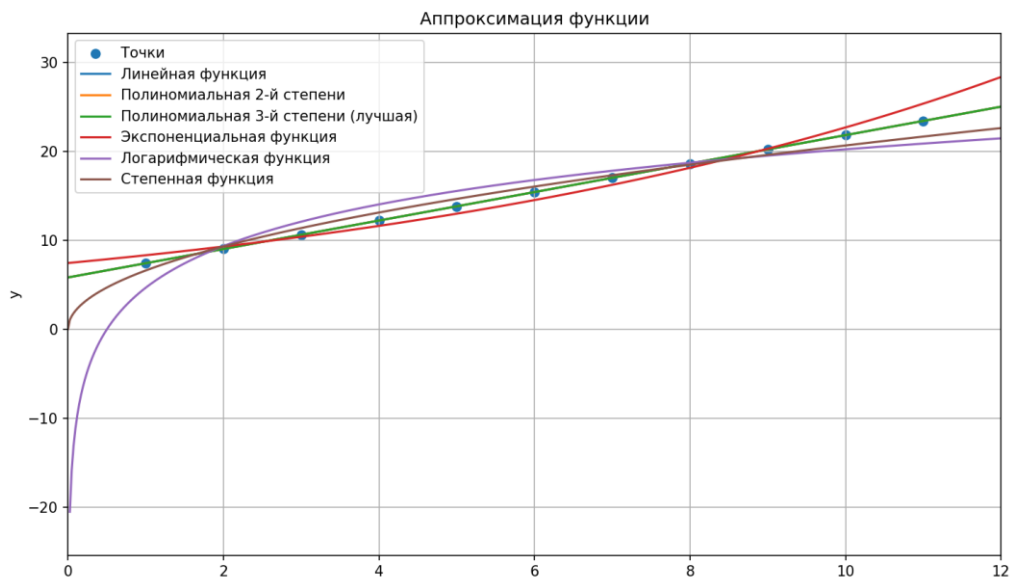
$\sigma = 0.859549$

$R^2 = 0.971140$

Лучшая функция: Полиномиальная 3-й степени

$y = -0.000000 \cdot x^3 + 0.000000 \cdot x^2 + 1.600000 \cdot x + 5.800000$

$\sigma = 0.000000$



Пример 3

test5.txt

```
0 1.0
0.5 1.25
1.0 2.0
1.5 3.25
2.0 5.0
2.5 7.25
3.0 10.0
3.5 13.25
4.0 17.0
4.5 21.25
5.0 26.0
```

Вывод

1 - ввод с клавиатуры
 2 - ввод из файла
 Ваш выбор: 2
 Введите путь к файлу: test5.txt

1 - вывести в консоль
 2 - сохранить в файл
 Ваш выбор: 1

Аппроксимация методом наименьших квадратов

Линейная функция:

$$y = 5.000000 \cdot x + -2.750000$$

Коэффициенты: [5.0, -2.75]

S = 53.625000

sigma = 2.207940

R² = 0.927644

r = 0.963143

Полиномиальная 2-й степени:

$$y = 1.000000 \cdot x^2 + -0.000000 \cdot x + 1.000000$$

Коэффициенты: [1.0, -0.0, 1.0]

S = 0.000000

sigma = 0.000000

R^2 = 1.000000

Полиномиальная 3-й степени:

$$y = 0.000000 \cdot x^3 + 1.000000 \cdot x^2 + 0.000000 \cdot x + 1.000000$$

Коэффициенты: [0.0, 1.0, 0.0, 1.0]

S = 0.000000

sigma = 0.000000

R^2 = 1.000000

Экспоненциальная функция:

$$y = 1.089801 \cdot e^{(0.682679 \cdot x)}$$

Коэффициенты: [1.089801, 0.682679]

S = 62.104187

sigma = 2.376097

R^2 = 0.916203

Логарифмическая функция:

$$y = a \cdot \ln(x) + b$$

Недоступно: нужны только $x > 0$

Степенная функция:

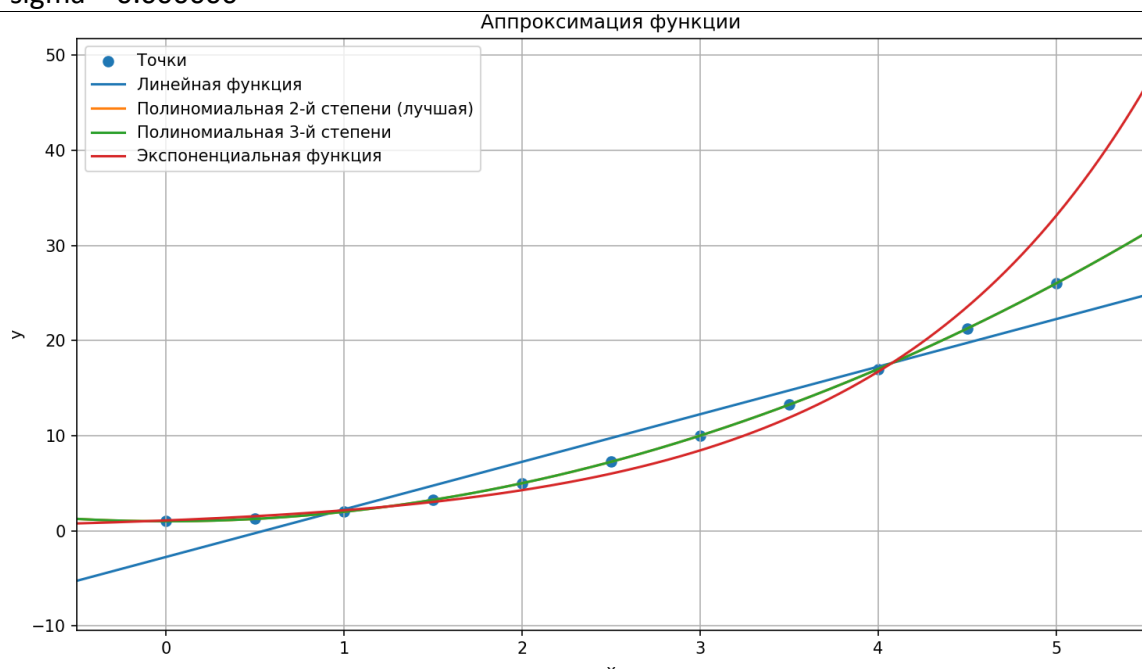
$$y = a \cdot x^b$$

Недоступно: нужны $x > 0$ и $y > 0$

Лучшая функция: Полиномиальная 2-й степени

$$y = 1.000000 \cdot x^2 + -0.000000 \cdot x + 1.000000$$

sigma = 0.000000



Вывод

В ходе работы была выполнена аппроксимация таблично заданной функции методом наименьших квадратов. Были построены линейная и квадратичная аппроксимации, вычислены коэффициенты функций, среднеквадратичные отклонения. В результате сравнения установлено, что квадратичная аппроксимация лучше линейной, так как имеет меньшее среднеквадратичное отклонение.

Также была разработана программа, реализующая метод наименьших квадратов для различных видов функций и строящая графики исходных данных и аппроксимаций.